

20. $(8p + 4q)(6p + 7q)$
 21. $(a - 3)(a^2 - 2a + 5)$
 22. $(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$
 23. $(2p + q)(p^2 + pq + q^2)$

 **Jabarkanlah setiap bentuk perkalian berikut dengan menggunakan skema!**

24. $(3a + 4)(3a - 2)$
 25. $(2a - 5)(2a - 9)$
 26. $(15 - 4y)(15 + 4y)$
 27. $(9 + 12y)(9 - 12y)$

28. $(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)$
 29. $(x^2 + 5x)(x^2 - 10x)$
 30. $(4x^2 - 2y)(4x^2 - 5y)$
 31. $(5x^2 - 8x)(5x^2 + 8x)$

 **Tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan sifat perkalian $(x + a)(x + b)$!**

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 32. 42×48 | 36. 84×86 |
| 33. 76×74 | 37. 53×57 |
| 34. 68×62 | 38. 85×85 |
| 35. 72×78 | 39. 99×91 |

Tugas Siswa

 **Tentukan nilai a dan b pada soal-soal berikut!**

- | | |
|--|---|
| 1. $(3x + 4)(2x - 9) = ax^2 + bx - 36$ | 3. $(4x + a)(3x + 5) = 12x^2 + 11x + b$ |
| 2. $(x - 9)(x + a) = x^2 - 16x + b$ | 4. $(5x + a)(5x + a) = 25x^2 - 40x + b$ |

3.3.3 Pembagian Bentuk Aljabar

Jika dua bentuk aljabar memiliki *faktor yang sama*, maka *hasil pembagian* kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam *bentuk yang sederhana* dengan memperhatikan faktor-faktor yang sama.

Bentuk aljabar $8a$ dan $2a$ memiliki faktor yang sama, yaitu $2a$, sehingga hasil pembagian $8a$ dengan $2a$ dapat disederhanakan, yaitu $8a : 2a = 4$. Demikian halnya dengan $6xy$ dan $3y$ yang memiliki faktor yang sama yaitu $3y$, sehingga $6xy : 3y = 2x$.

Pada pembagian bentuk aljabar, jika pembagiannya merupakan suku dua, maka hasil pembagian dapat ditentukan dengan cara bagi kurung seperti pembagian pada bilangan bulat positif.

Untuk lebih memahami tentang pembagian bentuk aljabar, pelajari contoh-contoh berikut!

Contoh

1. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut!

a. $28a^5b^3 : (-7a^4)$

b. $42x^7y^8z : 6x^3y^2$

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{a. } 28a^5b^3 : (-7a^4) &= \frac{28a^5b^3}{-7a^4} \\ &= \left(\frac{28}{-7}\right)\left(\frac{a^5}{a^4}\right)\left(\frac{b^3}{1}\right) \\ &= -4(a)(b^3) \\ &= -4ab^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 42x^7y^8z : 6x^3y^2 &= \frac{42x^7y^8z}{6x^3y^2} \\ &= \left(\frac{42}{6}\right)\left(\frac{x^7}{x^3}\right)\left(\frac{y^8}{y^2}\right)\left(\frac{z}{1}\right) \\ &= 7(x^4)(y^6)(z) \\ &= 7x^4y^6z \end{aligned}$$

2. Tentukan hasil pembagian $x^2 + 8x + 12$ dengan $x + 2$ menggunakan cara bagi kurung!

Jawab:

$$\begin{array}{r}
 x + 6 \\
 x + 2 \overline{) x^2 + 8x + 12} \\
 \underline{x^2 + 2x} \\
 6x + 12 \\
 \underline{6x + 12} \\
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 x^2 : x = x \\
 x \times (x + 2) \\
 6x : x = 6 \\
 6 \times (x + 2)
 \end{array}$$

Jadi, $(x^2 + 8x + 12) : (x + 2) = x + 6$.

3. Bagilah $(2x^2 + 7x - 32)$ dengan $(x - 3)$ dan tentukan sisanya menggunakan cara bagi kurung!

Jawab:

$$\begin{array}{r}
 2x + 13 \\
 x - 3 \overline{) 2x^2 + 7x - 32} \\
 \underline{2x^2 - 6x} \\
 13x - 32 \\
 \underline{13x - 39} \\
 7
 \end{array}$$

Jadi, $(2x^2 + 7x - 32) : (x - 3) = 2x + 13$ sisa 7.

4. Tentukan hasil pembagian $x^3 - 2x^2 - 11x + 12$ dengan $x - 4$ menggunakan cara bagi kurung!

Jawab:

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 2x - 3 \\
 x - 4 \overline{) x^3 - 2x^2 - 11x + 12} \\
 \underline{x^3 - 4x^2} \\
 2x^2 - 11x \\
 \underline{2x^2 - 8x} \\
 -3x + 12 \\
 \underline{-3x + 12} \\
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 x^3 : x = x^2 \\
 x^2 \times (x - 4) \\
 2x^2 : x = 2x \\
 2x \times (x - 4) \\
 -3x : x = -3 \\
 -3 \times (x - 4)
 \end{array}$$

Jadi, $(x^3 - 2x^2 - 11x + 12) : (x - 4) = x^2 + 2x - 3$.

5. Bagilah $(y^3 + 3y^2 - 13y + 21)$ dengan $(y + 6)$ menggunakan cara bagi kurung dan tentukan sisanya!

Jawab:

$$\begin{array}{r}
 y^2 - 3y + 5 \\
 y + 6 \overline{) y^3 + 3y^2 - 13y + 21} \\
 \underline{y^3 + 6y^2} \\
 -3y^2 - 13y \\
 \underline{-3y^2 - 18y} \\
 5y + 21 \\
 \underline{5y + 30} \\
 -9
 \end{array}$$

Jadi, $(y^3 + 3y^2 - 13y + 21) : (y + 6) = y^2 - 3y + 5$ sisa -9 .

Catatan:

Cara lain untuk menentukan hasil pembagian seperti Contoh 2 dan 4 di atas akan dibahas pada materi *menyederhanakan pecahan aljabar* dengan *faktorisasi* (pemfaktoran).

Latihan

3

-  Tentukan hasil operasi hitung bentuk aljabar berikut!
- $18a^4b : 3a^3b$
 - $36a^8b^3 : 9a^5b^2$
 - $28p^5q^9r^3 : (-4p^2q^7)$
 - $-32p^7q^8r^4 : 8pq^6r$
 - $-72x^8y^9z^7 : (-12x^2y^3z)$
 - $15x^6 : [24x^5 : (-8x^3)]$
 - $56x^7y^6 : (-4x^4y^5 : 2x^2y^4)$
 - $m^6n^9 : (m^4n^3 \times mn^4)$
 - $-m^8n^7 : [-m^5n^6 : (-m^2n)]$
 - $a^9b^8 : [a^3b \times (-a^2b^4)]$
 - $-a^7b^{10} : (-a^3b^4 \times a^2b^3)$
 - $a^{10}b^8 : [-a^3b^5 \times (-a^7b^3)]$
 - $48x^5y^8 : (6x^3y^5 : 3x^2y^2)$
 - $(x^4y^5 \times x^3y^2) : (-x^6y^5 : xy^2)$
 - $(-x^9y^7 : x^3y^4) : [x^3y^4 \times (-x^2y)]$
 - $(x^2 + 9x + 18) : (x + 6)$
 - $(x^2 + 11x + 28) : (x + 4)$
 - $(x^2 - 14x + 32) : (x - 4)$
 - $(2x^2 - 10x + 12) : (2x - 4)$
 - $(x^3 + 5x^2 + 2x - 8) : (x + 2)$
 - $(2x^2 - 11x - 25) : (2x + 5)$
 - $(x^3 + x^2 - 10x - 6) : (x - 3)$
 - $(3y^3 - 10y^2 + 7y + 10) : (3y + 2)$
 - $(y^3 + y^2 - 34y + 29) : (y - 5)$
 - $(y^3 + 8) : (y + 2)$
 - $(8y^3 - 27) : (2y - 3)$
 - $(8y^3 + 50) : (2y + 4)$
 - $(16y^4 - 1) : (2y - 1)$
 - $(2y^3 + 5y^2 - 11y + 4) : (2y - 1)$
 - $(6y^3 + 2y^2 + 17y + 18) : (3y - 2)$
-  Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut dengan cara bagi kurung!